

А.Ю. ТРЫНИН

ПРИБЛИЖЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ НА ОТРЕЗКЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ СИНКОВ

Аннотация. Исследуются аппроксимативные свойства различных операторов, являющихся модификациями синк-приближений непрерывных функций на отрезке.

Ключевые слова: синк-аппроксимации, интерполяция функций, равномерное приближение.

УДК: 517.518

ВВЕДЕНИЕ

В связи с развитием теории кодирования сигналов Э. Борель и Э.Т. Уиттекер ввели понятие кардинальной функции и усеченной кардинальной функции, сужение на отрезок $[0, \pi]$ которых выглядит так:

$$L_n(f, x) = \sum_{k=0}^n \frac{\sin(nx - k\pi)}{nx - k\pi} f\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \sin nx}{nx - k\pi} f\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^n l_{k,n}(x) f\left(\frac{k\pi}{n}\right). \quad (1)$$

Синк-приближения нашли широкое применение при построении различных численных методов математической физики и теории приближения функций как одной так и нескольких переменных в теории квадратурных формул теории вейвлет-преобразований или всплесков ([1], гл. 7, § 4, п. 2; [2]).

В [3] получена оценка сверху наилучшего приближения непрерывных, исчезающих на концах отрезка $[0, \pi]$, функций линейными комбинациями синков. В работах [4], [5] установлены оценки погрешности равномерной аппроксимации на всей оси значениями различных операторов, представляющих собой комбинации синков, на классе равномерно непрерывных и ограниченных на $\mathbb{R}$ функций. Отметим, что многие из рассмотренных в [4] операторов по своей конструкции похожи на операторы, изучаемые в данной работе.

К сожалению, при приближении непрерывных функций на отрезке с помощью (1) и многих других операторов вблизи концов отрезка возникает явление Гиббса (см., например, [6]).

В [7] и [6] получены различные оценки погрешности аппроксимации аналитических в круге функций с помощью синк-приближений (1). Насколько мне известно, до появления работ [7] и [6] приближение кардинальными функциями Уиттекера на отрезке, или ограниченном интервале осуществлялось только для некоторых классов аналитических функций сведением к случаю оси с помощью конформного отображения.

Поступила 11.07.2014

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 13-01-00102).

В статье [7] получен пригодный для изучения оператора (1) аналог формулы Г.П. Неваи. Работы [8], [9] посвящены получению необходимых и достаточных условий поточечной и равномерной внутри интервала $(0, \pi)$ сходимости синк-аппроксимаций (1) для непрерывных на $[0, \pi]$ функций. Авторы статьи [10] используют результаты работы [8] для исследования сходимости алгоритмов многоуровневых синк-аппроксимаций функций с минимальной гладкостью.

В [11] построен пример непрерывной, исчезающей на концах отрезка $[0, \pi]$ функции, для которой последовательность значений операторов (1) неограниченно расходится всюду на интервале $(0, \pi)$. Из результатов исследований в [11] видно, что при попытке приближения негладких непрерывных функций значениями операторов (1) возможно появление “резонанса”, приводящего к неограниченному росту погрешности аппроксимации на всем интервале $(0, \pi)$. В этой же работе установлено отсутствие равномерности значений операторов (1) и рядов или интегралов Фурье на классе непрерывных функций.

Работа [12] посвящена исследованию аппроксимативных свойств операторов интерполирования, построенных по решениям задач Коши с дифференциальными выражениями второго порядка. В [13] приводится ряд приложений результатов работы [12] к исследованию аппроксимативных свойств классических интерполяционных процессов Лагранжа с матрицей узлов интерполирования, каждая строка которой состоит из нулей многочленов Якоби $P_n^{\alpha_n, \beta_n}$ с параметрами, зависящими от n . Статьи [14] и [15] посвящены применению рассматриваемых в [12] операторов к изучению интерполяционных процессов Лагранжа–Штурма–Лиувилля.

Эта краткая историческая справка, конечно, ни в коей мере не претендует на полноту обзора всех работ, посвященных теореме отсчетов или дискретизации и ее обобщений. Тем более, здесь не цитируются статьи из трудно обозримого цикла работ, содержащих большое количество приложений этого направления исследований математического анализа в смежных областях естествознания.

В данной работе, используя концепции публикаций [16]–[21], изучаются вопросы возможности приближения непрерывных на отрезке $[0, \pi]$ функций с помощью линейных комбинаций системы синков $\{l_{k,n}\}_{k=0, n=1}^{n, \infty}$. При этом допускается использовать в качестве информации об аппроксимируемой функции только ее значения в узлах $x_{k,n} = \frac{\pi k}{n}$, $0 \leq k \leq n$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Основное внимание в предлагаемых исследованиях уделяется следующим вопросам. Во-первых, как компенсировать появление нежелательного “резонанса” при аппроксимации негладких функций фрактального вида? Есть ли возможность сохранить при этом интерполяционное свойство новых операторов? В рамках решения этих задач в данной работе установлены необходимые и достаточные условия равномерной сходимости синк-приближений (1) и некоторых их модификаций на всем отрезке $[0, \pi]$.

Кроме того, в ряде приведенных формулировок ранее опубликованных результатов исправлены вкравшиеся опечатки.

1. О НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ СИНК-АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИЙ ИЗ $C[0, \pi]$

Этот раздел посвящен получению необходимых и достаточных условий равномерной на всем отрезке $[0, \pi]$ аппроксимации значениями операторов (1) функций, непрерывных на $[0, \pi]$. Обозначим через $C_0[0, \pi]$ пространство непрерывных функций, исчезающих на концах отрезка. Положив $q_\lambda(x) \equiv 0$, $\lambda_n = n^2$ в случае задачи Коши ([12], (1.4)) из результатов работы [12] получим следующие утверждения.

Предложение 1 ([12], предложение 9). Пусть функция $f \in C_0[0, \pi]$, тогда равномерно для всех $x \in [0, \pi]$ имеет место соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right) = 0. \quad (2)$$

Замечание 1. При выполнении условий предложения 1 равномерно для всех $x \in [0, \pi]$ справедливо

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (f(x_{k-1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right) &= 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - 2f(x_{k,n}) + f(x_{k-1,n})) l_{k,n}(x) \right) &= 0. \end{aligned}$$

Все результаты данной работы, касающиеся изучения свойств (2), справедливы и для этих соотношений.

Пусть $f \in C[0, \pi]$ и последовательности положительных чисел γ_n и ε_n удовлетворяют равенствам

$$\gamma_n = o(1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\gamma_n}{\omega(f, \frac{\pi}{n})} = \infty; \quad \varepsilon_n = \frac{1}{\pi} \exp \left\{ -\frac{\gamma_n}{\omega(f, \frac{\pi}{n})} - 1 \right\}. \quad (3)$$

(В случае $f \equiv \text{const}$ считаем $\gamma_n = 0$, $\varepsilon_n = \frac{1}{e\pi}$). Для любого натурального n и $x \in [0, \pi]$ обозначим целые числа

$$m_1 = \left[\frac{k_1}{2} \right] + 1, \quad m_2 = \left[\frac{k_2}{2} \right], \quad (4)$$

где k_1 и k_2 определяются с помощью неравенств

$$\frac{\pi(k_1 - 1)}{n} < x - \varepsilon_n \leq \frac{\pi k_1}{n}, \quad \frac{\pi(k_2 - 1)}{n} < x + \varepsilon_n \leq \frac{\pi k_2}{n}.$$

Здесь узлы интерполяции $x_{k,n} = \frac{k\pi}{n}$ рассматриваются на всей числовой оси $\mathbb{R}$: $k \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Таким образом, m_1 и m_2 зависят только от гладкости функции $f \in C[0, \pi]$ и выбора последовательностей (3).

На самом деле аппроксимативные свойства оператора (1) зависят только от гладкости приближаемой функции вблизи точки $x \in (0, \pi)$, в которой осуществляется аппроксимация. Это вытекает из “локального” варианта предложения 1.

Предложение 2 ([12], предложение 10). Пусть $f \in C_0[0, \pi]$. Положим $f(x) = 0$ для любого $x \in \mathbb{R} \setminus [0, \pi]$, числа k_1 и k_2 будем определять с помощью соотношений (5). Тогда равномерно по всем $x \in [0, \pi]$ справедливо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=k_1}^{k_2} (f(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right) = 0. \quad (5)$$

Если $k_2 < k_1$, то сумма в (5) отсутствует.

Замечание 2. При выполнении условий предложения 2 справедливо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=k_1}^{k_2} (f(x_{k-1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right) = 0, \quad (6)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{4} \sum_{k=k_1}^{k_2} \{f(x_{k+1,n}) - 2f(x_{k,n}) + f(x_{k-1,n})\} l_{k,n}(x) \right) = 0. \quad (7)$$

Все результаты данной работы, касающиеся изучения свойств соотношения (5), остаются справедливыми и для (6), (7).

Заметим также, что при исследовании свойств операторов (1) в различных случаях более удобным оказывается утверждение либо предложения 1, либо предложения 2.

Из результатов работы [12] в случае задачи Коши ([12], (1.4)) при $q_\lambda(x) \equiv 0$, $\lambda_n = n^2$, тривиально вытекают следующие неопубликованные ранее предложения 3 и 4.

Предложение 3. Пусть $f \in C_0[0, \pi]$ и последовательности положительных чисел γ_n и ε_n удовлетворяют соотношениям (3). Доопределим функцию $f(x) = 0$ для произвольного $x \notin [0, \pi]$. Тогда равномерно на отрезке $[0, \pi]$ справедливо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| f(x) - L_n(f, x) - \frac{\sin nx}{2\pi} \sum_{m=m_1}^{m_2} \frac{f\left(\frac{\pi(2m+1)}{n}\right) - 2f\left(\frac{2\pi m}{n}\right) + f\left(\frac{\pi(2m-1)}{n}\right)}{\left[\frac{nx}{\pi}\right] - 2m} \right| = 0. \quad (8)$$

А для того чтобы

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|L_n(f, \cdot) - f\|_{C[0, \pi]} = 0, \quad (9)$$

необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{0 \leq p \leq n} \left| \sum_{m=m_1}^{m_2} \frac{f\left(\frac{\pi(2m+1)}{n}\right) - 2f\left(\frac{2\pi m}{n}\right) + f\left(\frac{\pi(2m-1)}{n}\right)}{p - 2m} \right| = 0, \quad (10)$$

где штрих у сумм в (8) и (10) означает отсутствие слагаемого со знаменателем, равным нулю, а m_1 и m_2 определяются с помощью соотношений (4). Если окажется $m_2 < m_1$, то суммы в (8) и (10) равны нулю.

Справедливы также “глобальные” варианты критериев, где суммирование в (8) и (10) осуществляется по всем индексам $1 \leq m \leq \left[\frac{n-1}{2}\right]$.

Предложение 4. Пусть $f \in C_0[0, \pi]$. Тогда для любого натурального n и $x \in [0, \pi]$ равномерно на отрезке $[0, \pi]$ справедливо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| f(x) - L_n(f, x) - \frac{\sin nx}{2\pi} \sum_{m=1}^{\left[\frac{n-1}{2}\right]} \frac{f\left(\frac{\pi(2m+1)}{n}\right) - 2f\left(\frac{2\pi m}{n}\right) + f\left(\frac{\pi(2m-1)}{n}\right)}{\left[\frac{nx}{\pi}\right] - 2m} \right| = 0. \quad (11)$$

А для равенства (9) необходимо и достаточно выполнение условия

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{0 \leq p \leq n} \left| \sum_{m=1}^{\left[\frac{n-1}{2}\right]} \frac{f\left(\frac{\pi(2m+1)}{n}\right) - 2f\left(\frac{2\pi m}{n}\right) + f\left(\frac{\pi(2m-1)}{n}\right)}{p - 2m} \right| = 0, \quad (12)$$

где штрих у сумм означает отсутствие слагаемого со знаменателем, равным нулю.

Замечание 3. К формулам (8) и (11) можно относиться как к критериям сходимости в точке синк-приближений функций из пространства $f \in C_0[0, \pi]$, так как из них вытекают необходимые и достаточные условия приближения значениями операторов (1) функции f в любой точке $x \in [0, \pi]$. Соотношения (8) и (11) могут также интерпретироваться как определение новых операторов приближения элементов пространства $f \in C_0[0, \pi]$, обладающих интерполяционным свойством Лагранжа, в которых третье слагаемое компенсирует

появление нежелательного резонанса при аппроксимации негладких функций с помощью классических синк-аппроксимаций (1) (например, [11]).

Следствие (признак Дини–Липшица). Если функция $f \in C_0[0, \pi]$ принадлежит классу Дини–Липшица, т. е. $\lim_{n \rightarrow \infty} \omega(f, 1/n) \ln n = 0$, где $\omega(f, \delta)$ модуль непрерывности функции f , то равномерно на $[0, \pi]$ имеет место соотношение (9).

Доказательство. В силу определения класса Дини–Липшица, неравенства треугольника и свойств модуля непрерывности найдется такая константа C_{DL} , что

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{0 \leq p \leq n} \left| \sum_{m=m_1}^{m_2'} \frac{f\left(\frac{\pi(2m+1)}{n}\right) - 2f\left(\frac{2\pi m}{n}\right) + f\left(\frac{\pi(2m-1)}{n}\right)}{p - 2m} \right| \leq \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{0 \leq p \leq n} \sum_{m=m_1}^{m_2'} \frac{\left| f\left(\frac{\pi(2m+1)}{n}\right) - f\left(\frac{2\pi m}{n}\right) \right| + \left| f\left(\frac{2\pi m}{n}\right) - f\left(\frac{\pi(2m-1)}{n}\right) \right|}{|p - 2m|} \leq \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} 2\omega\left(f, \frac{\pi}{n}\right) \max_{0 \leq p \leq n} \sum_{m=m_1}^{m_2'} \frac{1}{|p - 2m|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} C_{DL} \omega\left(f, \frac{\pi}{n}\right) \ln n = 0. \end{aligned}$$

В силу предложения 3 следствие доказано. $\square$

Факт отсутствия равносходимости значений операторов вида (1) и классических алгебраических интерполяционных многочленов показывает

Предложение 5. Для любой точки $x \in [0, \pi] \setminus \{0, \frac{\pi}{2}, \pi\}$ имеют место соотношения

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|L_n(f, \cdot) - f\|_{C[0, \pi]} = 0, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\mathfrak{L}_n(\mathfrak{M}_0, f, x) - f(x)| > 0,$$

где $f(x) = \frac{\pi}{2} - |x - \frac{\pi}{2}|$, а $\mathfrak{L}_n(\mathfrak{M}_0, f, x)$ — интерполяционный многочлен Лагранжа по матрице равноотстоящих узлов $\mathfrak{M}_0 = \{\frac{k\pi}{n}\}_{k=0; n=1}^{n; \infty}$, совпадающих с узлами оператора интерполирования (1).

Доказательство предложения следует из примера С.Н. Бернштейна ([22], ч. 3, гл. 2, § 2) (о расходимости интерполяционного процесса Лагранжа функции $|x|$ по матрице равноотстоящих узлов всюду на множестве $x \in [-1, 1] \setminus \{-1, 0, 1\}$), следствия, инвариантности относительно масштабного преобразования и преобразования сдвига, а также линейности операторов $L_n(f, \cdot)$ и $\mathfrak{L}_n(\mathfrak{M}_0, f, \cdot)$. $\square$

Получим необходимые и достаточные условия равномерной сходимости на всем отрезке значений операторов (1).

Предложение 6. Пусть функция $f \in C[0, \pi] \setminus C_0[0, \pi]$. Тогда сходимость в (2), (5), (8), (11), оставаясь квазиравномерной, не является равномерной на $[0, \pi]$. Положим $\xi_n = \frac{\pi}{2n}$, тогда для любой $f \in C[0, \pi]$ справедливы соотношения

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ f(\xi_n) - L_n(f, \xi_n) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1, n}) - f(x_{k, n})) l_{k, n}(\xi_n) \right\} = f(0) \left\{ \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \right\}, \quad (13)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ f(\pi - \xi_n) - L_n(f, \pi - \xi_n) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(\pi - \xi_n) \right\} = f(\pi) \left\{ \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \right\}. \quad (14)$$

Доказательство. Если $f \in C[0, \pi] \setminus C_0[0, \pi]$, то выполнено хотя бы одно из условий $f(0) \neq 0$ или $f(\pi) \neq 0$. Для определенности будем считать $f(0) \neq 0$.

Покажем, что сходимость в (2) не равномерная на отрезке $[0, \pi]$. Обозначим $\alpha(x) = \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi}x + f(0)$. Рассмотрим тождество

$$\begin{aligned} f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(x) = \\ = \left(f(x) - \alpha(x) - L_n(f - \alpha, x) - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - \alpha(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n}) + \alpha(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right) + \\ + \left(\alpha(x) - L_n(\alpha, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha(x_{k+1,n}) - \alpha(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right), \quad (15) \end{aligned}$$

$f - \alpha \in C_0[0, \pi]$. В силу предложения 1 первое слагаемое в (15) равномерно сходится к нулю. Выберем последовательность $\xi_n = \frac{\pi}{2n}$. Второе слагаемое в (15) при $x = \xi_n$ в силу линейности оператора L_n вычислим отдельно для функций $\hat{\alpha}(x) = \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi}x$ и $\tilde{\alpha}(x) \equiv f(0)$. Согласно (21) в случае $\hat{\alpha}(\xi_n) = \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} \xi_n$ имеем

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} \xi_n - L_n \left(\frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} \cdot, \xi_n \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} (x_{k+1,n} - x_{k,n}) \right) l_{k,n}(\xi_n) \right| = \\ = \left| \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} \xi_n - \frac{1}{2} (f(\pi) - f(0)) l_{n,n}(\xi_n) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (l_{k,n}(\xi_n) + l_{k-1,n}(\xi_n)) \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} x_{k,n} \right| \leq \\ \leq \left| \frac{f(\pi) - f(0)}{2n} \right| + \left| \frac{f(\pi) - f(0)}{(\pi - 2n\pi)} \right| + \left| \frac{2(f(\pi) - f(0))}{\pi n} \right| \left| \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k k}{(1 - 2k)(3 - 2k)} \right|. \end{aligned}$$

Последняя сумма является частичной суммой сходящегося ряда, поэтому

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} \xi_n - L_n \left(\frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} \cdot, \xi_n \right) - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} (x_{k+1,n} - x_{k,n}) \right) l_{k,n}(\xi_n) \right| = 0. \quad (16) \end{aligned}$$

Следовательно, осталось подсчитать второе слагаемое в (15) при $x = \xi_n$ для функции $\tilde{\alpha}(x) \equiv f(0)$. Заметим, что $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k / (2k+1) = \pi/4$. Поэтому

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \tilde{\alpha}(\xi_n) - L_n(\tilde{\alpha}, \xi_n) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (\tilde{\alpha}(x_{k+1,n}) - \tilde{\alpha}(x_{k,n})) l_{k,n}(\xi_n) \right\} = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ f(0) - f(0) \sum_{k=0}^n l_{k,n}(\xi_n) \right\} = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ f(0) \left(1 - \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{2k+1} \right) \right\} = f(0) \left\{ \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \right\}. \quad (17) \end{aligned}$$

Отсюда, (15) и (16), следует (13). Учитывая ([8], формула (32), или [12], формула (4.36)), устанавливаем отсутствие равномерной сходимости в (5). Аналогично, или с помощью замены $z = \pi - x$, устанавливается справедливость (14). Таким образом, учитывая (15), (16), убедились, что сходимость в (2) и (5), являясь квазиравномерной, не равномерная для любого элемента $f \in C[0, \pi] \setminus C_0[0, \pi]$. Так как оценки в ([8], формулы (32) и (37), или [12], формулы (4.36) и (5.8)) для $f \in C[0, \pi]$ равномерны по $x \in [0, \pi]$ (индексы k_1 и k_2 определяются в предложении 2), то в силу предложений 1 и 2, (15), (16) и (17) сходимость в (8), (11) в случае исчезающих на концах отрезка непрерывных функций также является неравномерной. $\square$

Из предложений 1, 2 и 6 вытекает

Предложение 7. *Для того чтобы сходимость в (2) и (5) была равномерной на отрезке $[0, \pi]$ необходимо и достаточно, чтобы $f \in C_0[0, \pi]$.*

Теорема. *Пусть $f \in C[0, \pi]$ и последовательности положительных чисел γ_n и ε_n удовлетворяют соотношениям (3). Тогда равномерно на отрезке $[0, \pi]$ справедливо (8) тогда и только тогда, когда $f \in C_0[0, \pi]$.*

А для того чтобы имело место (9) необходимо и достаточно, чтобы $f \in C_0[0, \pi]$ и выполнялось условие (10), где штрих у сумм в (8) или (10) означает отсутствие слагаемого со знаменателем, равным нулю, а m_1 и m_2 определяются с помощью соотношений (4). Если окажется $m_2 < m_1$, то суммы в (8) и (10) равны нулю.

Утверждение теоремы следует из ([8], теоремы 1 и 2, формула (32); [12], формула (4.36)) и предложений 3 и 6.

Справедливы также “глобальные” варианты критериев, где суммирование в (8) и (10) осуществляется по всем индексам $1 \leq m \leq [\frac{n-1}{2}]$.

Предложение 8. *Пусть $f \in C[0, \pi]$. Тогда равномерно на отрезке $[0, \pi]$ справедливо (11) тогда и только тогда, когда $f \in C_0[0, \pi]$. А для равенства (9) необходимо и достаточно, чтобы $f \in C_0[0, \pi]$ и выполнялось условие (12), где штрих у сумм означает отсутствие слагаемого со знаменателем, равным нулю.*

Утверждение предложения 8 следует из ([8], формула (32); [12], формула (4.36)) и предложения 7 или предложений 4 и 6.

2. ОПЕРАТОРЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО СИНКАМ, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫМ СВОЙСТВОМ

Для приближения негладких непрерывных функций, например, функций f , имеющих “фрактальный” характер, определим новые операторы. Так операторы $A_n(f, x)$ и $\tilde{A}_n(f, x)$ ставят в соответствие каждой непрерывной на отрезке $[0, \pi]$ функции f линейную комбинацию синков по правилам

$$A_n(f, x) = \sum_{k=1}^n \frac{l_{k,n}(x) + l_{k-1,n}(x)}{2} f(x_{k,n}), \quad (18)$$

$$\tilde{A}_n(f, x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_{k,n}) + f(x_{k+1,n})}{2} l_{k,n}(x). \quad (19)$$

Конструкции формул (18) и (19) удобны для численной реализации и на самом деле незначительно отличаются друг от друга. Тем не менее, вблизи концов отрезка $[0, \pi]$ значения $A_n(f, x)$ и $\tilde{A}_n(f, x)$ ведут себя, вообще говоря, по-разному.

К сожалению, предлагаемые операторы не обладают интерполяционными свойствами как (1). С их помощью можно приближать целыми функциями произвольный элемент пространства $C[0, \pi]$.

Лемма ([8], лемма 1). *Для всех $x \in [0, \pi]$ и $n \in \mathbb{N}$ имеет место неравенство*

$$\sum_{k=1}^n |l_{k,n}(x) + l_{k-1,n}(x)| \leq 4 \left(1 + \frac{1}{\pi}\right).$$

Из леммы вытекает ограниченность последовательности констант Лебега операторов A_n вида (18):

$$\|A_n\|_{C[0,\pi] \rightarrow C[0,\pi]} \leq 2 \left(1 + \frac{1}{\pi}\right) \text{ для любого } n \in \mathbb{N}.$$

К сожалению, в силу теоремы Банаха–Штейнхауса из этого факта нельзя сделать вывод о справедливости, например, соотношения (20).

Тем не менее, верно

Предложение 9. *Пусть $f \in C[0, \pi]$. Тогда равномерно внутри $(0, \pi)$ имеют место соотношения*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n(f, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{A}_n(f, x) = f(x). \quad (20)$$

Для того чтобы сходимость в (20) была равномерной на $[0, \pi]$, необходимо и достаточно, чтобы $f \in C_0[0, \pi]$.

Доказательство. Покажем (20) для произвольной непрерывной на $[0, \pi]$ функции f . Преобразуем левую часть (2) согласно определениям (18) и (19):

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right) = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - \tilde{A}_n(f, x) - f(\pi) l_{n,n}(x)) = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - A_n(f, x) - \frac{f(\pi)}{2} l_{n,n}(x) - \frac{f(0)}{2} l_{0,n}(x) \right). \end{aligned} \quad (21)$$

Возьмем произвольный отрезок $[a, b] \subset (0, \pi)$. Согласно утверждению ([8], теорема 6) при $q \equiv 0$, $\lambda_n = n^2$ равномерно на $[a, b]$ выполняется соотношение (2), т. е. пределы в смысле равномерной сходимости на $[a, b]$ в (21) равны нулю. Но для всех $x \in [a, b]$

$$|f(\pi)l_{n,n}(x)| \leq \|f\|_{C[0,\pi]} \frac{1}{n(\pi-b)} \rightarrow 0, \quad |f(0)l_{0,n}(x)| \leq \|f\|_{C[0,\pi]} \frac{1}{na} \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Пусть теперь $f \in C_0[0, \pi]$. Тогда согласно предложению 1 равномерно на $[0, \pi]$ справедливо

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(x) - L_n(f, x) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(x) \right) = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - A_n(f, x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - \tilde{A}_n(f, x)) = 0. \end{aligned}$$

Достаточность принадлежности функции f пространству $C_0[0, \pi]$ для того, чтобы сходимость в (20) была равномерной доказана.

Установим необходимость. Обозначим $\alpha(x) = \frac{f(\pi)-f(0)}{\pi}x + f(0)$. Для любого элемента $f \in C[0, \pi] \setminus C_0[0, \pi]$ при $x = \xi_n = \frac{\pi}{2n}$ имеем

$$|\alpha(\pi)l_{n,n}(\xi_n)| \leq \|f\|_{C[0,\pi]} \frac{2}{n\pi} \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \quad \alpha(0)l_{0,n}(\xi_n) = f(0) \frac{2}{\pi}.$$

Теперь в силу (21), (15), (16), (17) получаем

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f(\xi_n) - A_n(f, \xi_n)) = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ f(\xi_n) - L_n(f, \xi_n) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1,n}) - f(x_{k,n})) l_{k,n}(\xi_n) \right\} + \\ + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(\pi)}{2} l_{n,n}(\xi_n) + \frac{f(0)}{2} l_{0,n}(\xi_n) \right) = \frac{f(0)}{2}. \end{aligned}$$

Аналогично устанавливается отсутствие равномерной сходимости в (20) для случая операторов (19) для произвольного элемента $f \in C[0, \pi] \setminus C_0[0, \pi]$. $\square$

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Кашин Б.С., Саакян А.А. *Ортогональные ряды* (Изд-во АФЦ, М., 1999).
- [2] Новиков И.Я., Стечкин С.Б. *Основы теории всплесков*, УМН **53** (6), 53–128 (1998).
- [3] Sklyarov V.P. *On the best uniform sinc-approximation on a finite interval*, East J. Approx. **14** (2), 183–192 (2008).
- [4] Kivinukk A., Tamberg G. *Interpolating generalized Shannon sampling operators, their norms and approximation properties*, Sampl. Theory Signal Image Process. **8** (1), 77–95 (2009).
- [5] Schmeisser G. *Interconnections between multiplier methods and window methods in generalized sampling*, Sampl. Theory Signal Image Process. **9** (1–3), 1–24 (2010).
- [6] Trynin A.Yu., Sklyarov V.P. *Error of sinc approximation of analytic functions on an interval*, Sampl. Theory Signal and Image Process. **7** (3), 263–270 (2008).
- [7] Трынин А.Ю. *Оценки функций Лебега и формула Неваи для sinc-приближений непрерывных функций на отрезке*, Сиб. матем. журн. **48** (5), 1155–1166 (2007).
- [8] Трынин А.Ю. *Критерии поточечной и равномерной сходимости синк-приближений непрерывных функций на отрезке*, Матем. сб. **198** (10), 141–158 (2007).
- [9] Трынин А.Ю. *Критерий равномерной сходимости sinc-приближений на отрезке*, Изв. вузов. Матем., № 6, 66–78 (2008).
- [10] Livne Oren E., Brandt Achi E. *MuST: The multilevel sinc transform*, SIAM J. Sci. Comput. **33** (4), 1726–1738 (2011).

- [11] Трынин А.Ю. *О расходимости синк-приближений всюду на $(0, \pi)$* , Алгебра и анализ **22** (4), 232–256 (2010).
- [12] Трынин А.Ю. *Обобщение теоремы отсчетов Уиттекера–Котельникова–Шеннона для непрерывных функций на отрезке*, Матем. сб. **200** (11), 61–108 (2009).
- [13] Трынин А.Ю. *Об операторах интерполирования по решениям задачи Коши и многочленах Лагранжа–Якоби*, Изв. РАН. Сер. матем. **75** (6), 129–162 (2011).
- [14] Трынин А.Ю. *Об отсутствии устойчивости интерполирования по собственным функциям задачи Штурма–Лиувилля*, Изв. вузов. Матем., № 9, 60–73 (2000).
- [15] Трынин А.Ю. *О расходимости интерполяционных процессов Лагранжа по собственным функциям задачи Штурма–Лиувилля*, Изв. вузов. Матем., № 11, 74–85 (2010).
- [16] Голубов Б.И. *Об абсолютной сходимости кратных рядов Фурье*, Матем. заметки **37** (1), 13–24 (1985).
- [17] Голубов Б.И. *Сферический скачок функции и средние Бохнера–Рисса сопряженных кратных рядов и интегралов Фурье*, Матем. заметки **91** (4), 506–514 (2012).
- [18] Дьяченко М.И. *Об одном классе методов суммирования кратных рядов Фурье*, Матем. сб. **204** (3), 3–18 (2013).
- [19] Дьяченко М.И. *Равномерная сходимость гиперболических частичных сумм кратных рядов Фурье*, Матем. заметки **76** (5), 723–731 (2004).
- [20] Половинкин Е.С. *О некоторых свойствах производных многозначных отображений*, Тр. МФТИ **4** (4), 141–154 (2012).
- [21] Скопина М.А. *Ортогональные полиномиальные базисы Шаудера в $C[-1, 1]$ с оптимальным ростом степеней*, Матем. сб. **192** (3), 115–136 (2001).
- [22] Натансон И.П. *Конструктивная теория функций* (ГИТТЛ, М.–Л., 1949).

А.Ю. Трынин

доцент, кафедра прикладной информатики,
Саратовский государственный университет,
ул. Астраханская, д. 83, г. Саратов, 410012, Россия,
e-mail: atrynin@gmail.com

A.Yu. Trynin

Approximation of continuous on a segment functions with the help of linear combinations of sines

Abstract. We investigate approximate properties of various operators, which are modifications of sinc-approximations of continuous functions on the segment.

Keywords: sinc-approximation, interpolation of functions, uniform approximation.

A.Yu. Trynin

Associate Professor, Chair of Applied Information Science,
Saratov State University,
83 Astrakhanskaya str., Saratov, 410012 Russia,
e-mail: atrynin@gmail.com